

4일차 1교시 · 개선안 도출과 우선순위 평가

공정 최적화 우수 사례 벤치마킹

사례의 수치가 아니라 원리를 가져온다

생산안전본부 및 품질환경단 직무훈련
생성형 AI 활용 실무 · 2026. 10. 12.~15.

이 시간의 목표

50분 뒤에는

- ① SPC·예지보전·교정 관리·표준작업의 원리를 설명한다
- ② 구조 찾기 → 원리 추출 → 현장에 맞게 바꾸기로 카드를 만든다
- ③ AI 답에서 확인 안 된 기업명·수치를 걸러 낸다

결과물: 벤치마킹 카드 3장 — 2교시 대안 생성의 씨앗

어제까지 정리한 원인

주원인	SF-02 PM 뒤 TC-3 교정 누락 — 온도편차 6.0 → 16.6°C
부원인	원료 로트 L-0809 — 불량률 소폭 상승
보류	야간 숙련도 — 데이터로 확인되지 않은 추정
별개	성형실 습도 — 밀도불균일과 상관 0.80

이 과목의 질문: 무엇을, 어떤 순서로 고칠 것인가

1. 개선 유형

공정 최적화의 대표 유형 일곱 가지

유형	한 줄 원리	우리 문제와의 연결
SPC	관리도로 이상을 빨리 감지	온도편차 이상을 8/10 직후 포착
예지·상태기반보전	센서 징후로 정비 시점 판단	재가열 알람 증가가 신호
계측기 교정 관리	측정 장비를 기준과 주기 비교	TC-3 교정 누락이 이 구멍
표준작업·체크리스트	빠뜨리기 쉬운 단계를 목록화	PM 재가동 체크리스트
수입검사·로트 추적	원료를 로트별 검사·추적	로트 L-0809 대응
디지털 대시보드	지표를 한 화면에 모은다	설비별 OEE·온도편차
환경 관리	온습도를 관리 범위 안에	성형실 습도(별개 과제)

특정 기업의 성과가 아니라 업계에서 일반적으로 쓰는 방식의 정리

2. SPC

$\bar{X}$ -R 관리도 — 언제부터 달라졌는가

- 1 관리한계 = 평소 흔들림의 폭**
평균에서 표준편차 약 3배 — 규격(합격 범위)과는 다르다
- 2 $\bar{X}$ 는 중심, R 은 흔들림**
묶음 평균은 위 그래프, 묶음 범위(최대-최소)는 아래 그래프
- 3 이상 신호**
한계 밖 한 점 · 한쪽으로 연속 · 한 방향으로 계속 오름

우리 사례

산포 증가는
R 이 먼저

3. 보전과 교정

정비를 한 것이 아니라 정비 뒤가 문제

예방보전(시간기반)

정해진 주기로 정비 — 8/10 정기 PM

- 계획이 쉽다
- 멀쩡해도 뜯는다
- 뜯은 뒤 실수가 생길 수 있다

VS

상태기반·예지보전

센서 이상 징후로 정비 시점을 정한다

- 필요할 때만 정비
- 센서·기준값 관리가 전제
- 데이터 축적이 필요

3. 보전과 교정

계측기 교정 관리의 세 가지 장치

교정 주기

01

장비별 비교 주기
정비로 뜯었으면 즉시

교정 기록

02

언제·누가·기준기·오차
「기록 미입력」이 구멍

이중 측정

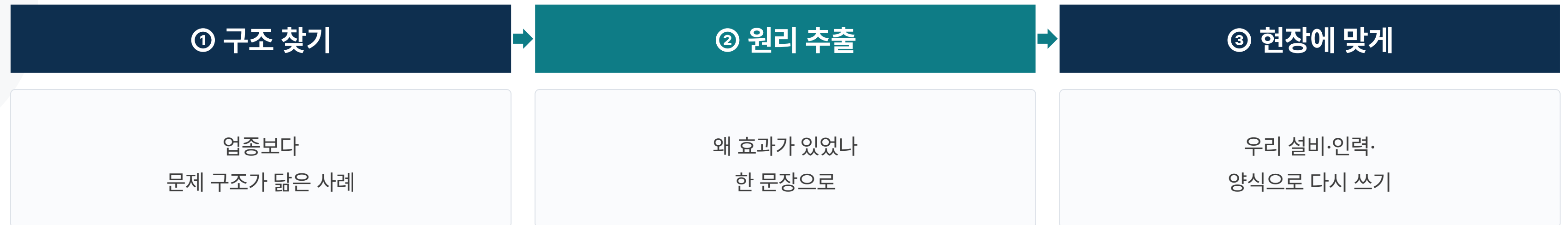
03

기준 열전대를 함께 꽂아
두 값이 벌어지면 의심

MSA — 측정값 흔들림 가운데 측정 장비·측정자 몫을 따지는 분석

4. 벤치마킹

벤치마킹 3단계 — 겉모습이 아니라 원리



예: 「정비 뒤에는 측정 장비부터 기준과 맞춘다」 → PM 체크리스트에 교정값 입력 칸

맛집 메뉴판을 베끼지 말고, 육수를 오래 끓이는 원리를 우리 냄비로

5. AI 조사 원칙

AI 답에서 남길 것과 지울 것

남긴다

일반화된 원리 · 우리 데이터로 검증 가능

- 관리도로 산포를 감시
- 정비 뒤 교정 확인
- 로트별 수입검사

VS

지운다 · 보류

1차 출처로 확인할 수 없는 것

- 「OO사 불량 35% 감소」
- 확인 안 된 표준 번호
- 우리 설비로 불분명한 기능

직접 해 보기

벤치마킹 카드 — 원리 · 우리 현장 · 필요한 것

카드	원리	우리 현장에서는
교정 관리	정비 뒤 측정 장비부터 맞춘다	PM 직후 TC 전 채널 비교 측정
SPC	평소 흔들림을 넘으면 알린다	온도편차 관리도·한계 초과 알람
체크리스트	빠뜨리기 쉬운 단계를 확인	재가동표에 교정값·서명 칸

AI 에는 설비명·공정 조건 대신 구조 문장만 보낸다

정리

이 50분에서 꼭 가져갈 것

- 1 사례에서 가져올 것은 수치가 아니라 원리다
- 2 관리도는 「언제부터 달라졌는가」를 알려 준다
- 3 문제는 정비가 아니라 정비 뒤 교정 단계의 누락이다
- 4 출처를 달 수 없는 기업명·수치는 보고서에 옮기지 않는다

4일차 1교시 · 이론 마무리

다음은 AI 기반 개선 대안 생성

원인마다 즉시 조치·재발 방지·시스템화 세 층으로 대안을 펼치고 5~7개로 줄입니다

✓ 원인 요약을 AI 에 넘길 형태로

✓ AI 에게 대안 15개 받기

✓ 원인 × 층 격자로 빈칸 찾기

✓ 중복을 묶어 5~7개로

가져갈 것

구조 문장 3줄과 벤치마킹 카드